

Ejercicio III.3

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Demuestre que:

$$A \text{ es acotado en } \mathbb{R} \iff \exists k > 0 / |a| \leq k \quad \forall a \in A.$$

Demostración

Debemos probar dos implicaciones.

($\Rightarrow$) **Supongamos que A es acotado.**

Por definición, A es acotado superiormente e inferiormente.

Es decir, existen $m, M \in \mathbb{R}$ tales que

$$m \leq a \leq M \quad \forall a \in A.$$

Tomamos $k = \max\{|m|, |M|\} + 1$. Claramente $k > 0$.

Para cualquier $a \in A$, se tiene $m \leq a \leq M$.

Entonces

$$|a| \leq \max\{|m|, |M|\} < k.$$

Por lo tanto, $|a| \leq k$ para todo $a \in A$. Así, existe $k > 0$ con la propiedad requerida.

($\Leftarrow$) **Supongamos que $\exists k > 0$ tal que $|a| \leq k$ para todo $a \in A$.**

De la desigualdad $|a| \leq k$ se deduce que

$$-k \leq a \leq k \quad \forall a \in A.$$

Esto significa que $-k$ es una cota inferior de A y k es una cota superior de A .

Por lo tanto, A está acotado inferiormente (por $-k$) y superiormente (por k).

En consecuencia, A es acotado en $\mathbb{R}$.

Conclusión

Hemos demostrado ambas implicaciones, luego la equivalencia es verdadera.

Queda demostrado